Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S049: curso 2012-2013, EXA-0048

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0048-OA-E01

SEL-D0048-OA-E01: Formulación de transporte y puntos de mínimo en un recinto

a) **(1 punto)** Plantee, sin resolver, el siguiente problema:

"Un barco puede transportar vehículos de dos tipos: coches y motos. Las condiciones de la nave obligan a que el número de motos no pueda ser inferior a la cuarta parte del de coches ni superior a su doble; además, la suma del número de motos más el doble del número de coches no puede ser mayor que 100. ¿Cuántos vehículos, como máximo, puede transportar este barco?"

b) **(1.5 puntos)** Dado el recinto limitado por las inecuaciones

$$y \geq 30, \qquad 3x - y \geq 150, \qquad 6x + 7y \leq 840,$$

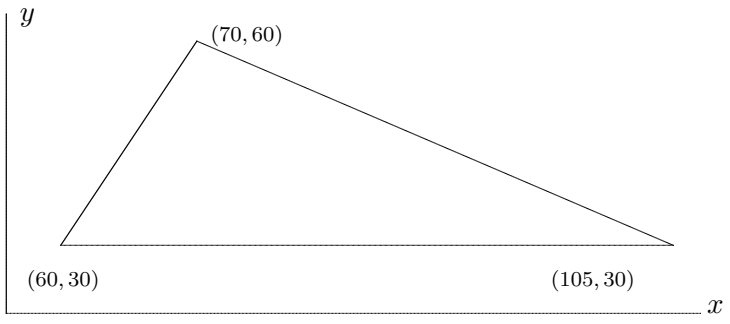
halle en qué puntos de ese recinto la función $F(x, y) = 6x - 2y$ alcanza su valor mínimo.

Solución de SEL-D0048-OA-E01

a) Sean x el número de coches e y el de motos. El modelo pide maximizar $x + y$ con

$$x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad x/4 \leq y \leq 2x, \qquad y + 2x \leq 100.$$

b) Las intersecciones de las rectas frontera que cumplen todas las restricciones son $(60, 30)$, $(105, 30)$ y $(70, 60)$. En efecto, sobre $y = 30$ se tiene $60 \leq x \leq 105$, y al sustituir $y = 3x - 150$ en $6x + 7y = 840$ resulta $x = 70$, $y = 60$.



Ejes con origen desplazado a $(56, 20)$.

Como $F = 2(3x - y)$, la segunda restricción da directamente $F \geq 300$. Hay igualdad exactamente en el lado $y = 3x - 150$ con $60 \leq x \leq 70$. Por tanto, el mínimo es 300 en todo el segmento entre $(60, 30)$ y $(70, 60)$.

Ejercicio SEL-D0048-OA-E02

SEL-D0048-OA-E02: Derivabilidad de una función de tres tramos

(2.5 puntos) Estudie la derivabilidad de la función

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x \leq 3 \\ -x^2 + 6x + 2 & \text{si } x > 3. \end{cases}$$

Solución de SEL-D0048-OA-E02

Cada rama es continua y derivable en su intervalo abierto. Allí,

$$f'(x) = \begin{cases} e^x & x < 0, \\ 0 & 0 < x < 3, \\ -2x + 6 & x > 3. \end{cases}$$

En $x = 0$. El valor y los límites laterales son 1, así que hay continuidad. El cociente incremental izquierdo tiende a 1 y el derecho vale 0. Las derivadas laterales difieren, por lo que f no es derivable en 0.

En $x = 3$. Se tiene $f(3) = 1$, mientras que por la derecha el límite es $-9 + 18 + 2 = 11$. Hay un salto y, por tanto, no hay derivada. De hecho, el cociente derecho es $[11 - h^2 - 1]/h = 10/h - h$ para $h > 0$, que diverge aunque la derivada de la rama parabólica tienda a cero.

En conjunto, f es derivable exactamente en $\mathbb{R} \setminus \{0, 3\}$.

Ejercicio SEL-D0048-OA-E03

SEL-D0048-OA-E03: Calibres de huevos: roturas y procedencia condicionada

Una granja avícola dedicada a la producción de huevos posee un sistema automático de clasificación en tres calibres según su peso: grande, mediano y pequeño. Se conoce que el 40 % de la producción es clasificada como huevos grandes, el 35 % como medianos y el 25 % restante como pequeños. Además, se sabe que este sistema de clasificación produce defectos por rotura en el cascarón que dependen del peso. Así, la probabilidad de que un huevo grande sea defectuoso por esta razón es del 5 %, la de uno mediano del 3 % y de un 2 % la de uno pequeño. Elegido aleatoriamente un huevo,

a) **(1.25 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso?

b) **(1.25 puntos)** Si el huevo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea grande?

Solución de SEL-D0048-OA-E03

Sean G, M, P los calibres grande, mediano y pequeño, y D el defecto por rotura. Los tres calibres forman una partición.

a) Por probabilidad total,

$$P(D) = 0{,}40 \cdot 0{,}05 + 0{,}35 \cdot 0{,}03 + 0{,}25 \cdot 0{,}02 = \boxed{0{,}0355}.$$

b) Por Bayes, dividimos la probabilidad de que sea grande y defectuoso por la probabilidad total de defecto:

$$P(G \mid D) = \frac{0{,}40 \cdot 0{,}05}{0{,}0355} = \boxed{\frac{40}{71}} \approx 0{,}5634.$$

Ejercicio SEL-D0048-OA-E04

SEL-D0048-OA-E04: IMC: contraste unilateral de media en un enunciado histórico

(2.5 puntos) Un director sanitario sostiene que el Índice de Masa Corporal (IMC) medio de los adolescentes de su distrito no supera el nivel 25 (sobrepeso). Para contrastar su afirmación toma una muestra aleatoria de 225 adolescentes que da como resultado un IMC medio de 26. Sabiendo que el IMC sigue una distribución Normal con desviación típica 5 discuta, mediante un contraste de hipótesis con $H_0 : \mu \leq 25$, si la afirmación del director sanitario es correcta, con un nivel de significación del 5 %.

Solución de SEL-D0048-OA-E04

Planteamos $H_0 : \mu \leq 25$ frente a $H_1 : \mu > 25$. El contraste es de cola derecha. Usamos $\mu = 25$, el valor de H_0 con mayor probabilidad de superar el umbral. Con $\sigma = 5$ conocida y $n = 225$, el error estándar es $5/15 = 1/3$.

$$z_{\text{obs}} = \frac{26 - 25}{1/3} = 3.$$

Al 5 %, la región crítica es $z > 1{,}645$, o $\bar{x} > 25 + 1{,}645/3 \approx 25{,}548$. Como $3 > 1{,}645$, rechazamos H_0. Los datos aportan evidencia de que el IMC medio del distrito supera 25 en la población adolescente.

Ejercicio SEL-D0048-OB-E01

SEL-D0048-OB-E01: Potencias de una matriz y ecuación con traspuesta

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule A^2 y A^{2013}.

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X + I_2 = 5B^t - A^2$.

Solución de SEL-D0048-OB-E01

a) Multiplicar por A intercambia las dos filas, de modo que hacerlo dos veces da $A^2 = I_2$. Como $2013 = 2 \cdot 1006 + 1$, $A^{2013} = (A^2)^{1006} A = A$.

b) Tras sustituir $A^2 = I_2$ y restar I_2 de ambos lados, queda

$$AX = 5B^t - 2I_2 = \begin{pmatrix} 3 & 15 \\ 10 & 3 \end{pmatrix}.$$

Multiplicamos por $A^{-1} = A$ a la izquierda, intercambiando las filas:

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 3 & 15 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0048-OB-E02

SEL-D0048-OB-E02: Continuidad, derivabilidad y tangente de dos tramos

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2-x} & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 6x + 6 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función.

b) **(1 punto)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

Solución de SEL-D0048-OB-E02

a) La rama racional sólo se aplica para $x \leq 1$, donde su denominador nunca se anula. Cada rama es suave en su intervalo abierto. En $x = 1$, $f(1) = 1$ y los dos límites valen 1, de modo que f es continua en todo $\mathbb{R}$. Las derivadas de las ramas son $(2-x)^{-2}$ y $2x - 6$. Dada la continuidad en el punto de unión, sus límites en 1 dan las derivadas laterales 1 y -4. Por tanto, f es derivable en $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) En $x = 0$ usamos la rama racional: $f(0) = 1/2$ y $f'(0) = 1/4$. La recta tangente pasa por $(0, 1/2)$ con pendiente $1/4$, luego $\boxed{y = x/4 + 1/2}$.

Ejercicio SEL-D0048-OB-E03

SEL-D0048-OB-E03: Accionistas: grupos de edad y aceptación de una propuesta

A la Junta General de Accionistas de una empresa asisten 105 accionistas de los cuales 45 tienen menos de 40 años y 18 más de 60 años. Sometida a votación una propuesta, es rechazada por la tercera parte de los menores de 40 años, por la tercera parte de los que están entre 40 y 60 años y por 4 personas mayores de 60 años; los demás la aceptan.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que, elegida una persona al azar, tenga menos de 40 años y haya aceptado la propuesta.

b) **(0.75 puntos)** La prensa afirmó que la propuesta había sido aceptada por el 80 % de los asistentes, ¿es correcta la afirmación?

c) **(1 punto)** Si una persona escogida al azar ha rechazado la propuesta, ¿qué probabilidad hay de que tenga más de 60 años?

Solución de SEL-D0048-OB-E03

El grupo intermedio tiene $105 - 45 - 18 = 42$ asistentes. Aplicamos a cada grupo su regla de rechazo y obtenemos la aceptación por diferencia:

Edad	Aceptan	Rechazan	Total
Menos de 40	30	15	45
De 40 a 60	28	14	42
Más de 60	14	4	18
Total	72	33	105

a) Entre todos los asistentes, 30 cumplen ambas condiciones: $30/105 = \boxed{2/7}$. **b)** Aceptó $72/105 \approx 68{,}57\,\%$, por lo que la cifra del $80\,\%$ es incorrecta. **c)** Entre los 33 que rechazaron, 4 tienen más de 60 años: $\boxed{4/33}$.

Ejercicio SEL-D0048-OB-E04

SEL-D0048-OB-E04: Navegación: intervalo de proporción y tamaño mínimo

En una población próxima a un puerto deportivo se quiere estimar la proporción de habitantes que navegan al menos una vez a la semana. Se toma una muestra, al azar, de 400 habitantes de la población, de los que 160 afirman navegar al menos una vez en semana.

a) **(1.5 puntos)** Halle el intervalo de confianza del $90\,\%$ para la proporción de habitantes que navegan al menos una vez en semana.

b) **(1 punto)** A la vista del resultado, se pretende repetir la experiencia para conseguir una cota del error de 0.1 con el mismo nivel de confianza del apartado anterior. ¿Cuántos individuos debe tener al menos la muestra?

Solución de SEL-D0048-OB-E04

La proporción observada es $\hat{p} = 160/400 = 0{,}40$. Hay 160 éxitos y 240 fracasos, suficientes para usar la aproximación normal. Al $90\,\%$ queda un $5\,\%$ en cada cola y $z_{0{,}95} \approx 1{,}64485$.

a) Usamos el intervalo normal con error estándar estimado:

$$0{,}40 \pm 1{,}64485\sqrt{\frac{0{,}40 \cdot 0{,}60}{400}} \approx \boxed{[0{,}3597,\ 0{,}4403]}.$$

b) Para planificar la repetición, usamos 0,40 como proporción piloto. Pedimos que el margen previsto no supere 0,1:

$$n \geq \frac{z_{0{,}95}^2 (0{,}40)(0{,}60)}{0{,}1^2} \approx 64{,}93.$$

El mínimo es $\boxed{65 \text{ personas}}$ con la estimación piloto.
